

Nom : Prénom : Classe : 1S..... N°:.....

Systeme technique : POMPE DE GONFLAGE

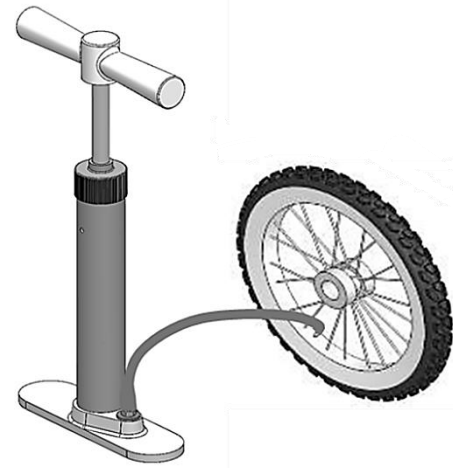
POMPE DE GONFLAGE : C'est quoi ?

MISE EN SITUATION :

Elle sert à gonfler manuellement les pneus des roues.

DESCRIPTION :

L'utilisateur fixe le tirant à la valve du pneu puis actionne la poignée (10).
La tige (3) et le piston (7) translatent : en haut à l'admission de l'air, en bas lors du gonflage du pneu.



PARTIE A : Analyse fonctionnelle d'un système technique

1- À quel besoin répond la « pompe de gonflage » ?

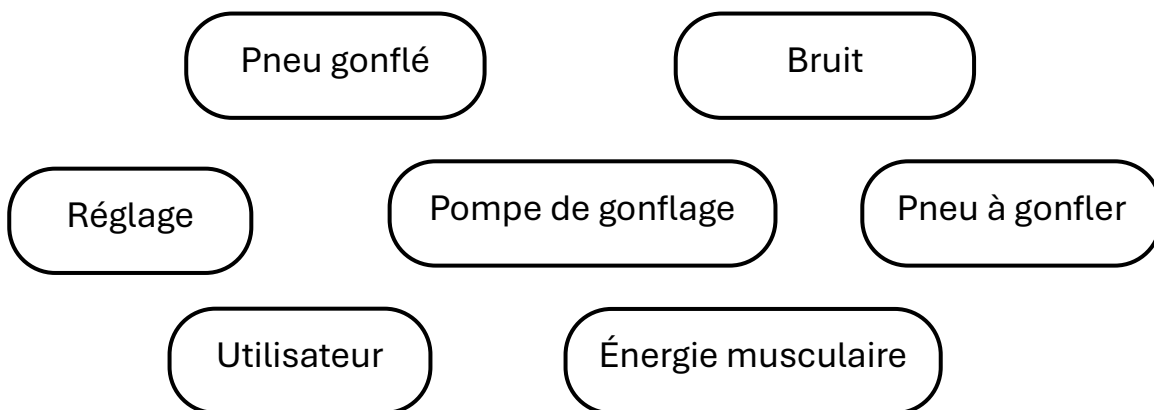
0.25pt

2- En quelle unité la pression d'air est mesurée ? *kilogramme – bar – kilomètre - Newton*

0.25pt

3- Définir la frontière d'étude de la pompe de gonflage.

0.5pt



4- Compléter le tableau ci-dessous en indiquant la matière d'œuvre à son état d'entrée et son état de sortie et la fonction globale de la pompe de gonflage.

3pts

MOE	
MOS	
FG	

5- Préciser la valeur ajoutée apportée par la pompe de gonflage à la matière d'œuvre.

1pt

6- Quelle est la nature de la matière d'œuvre ? Cochez la bonne réponse.

0.25pt

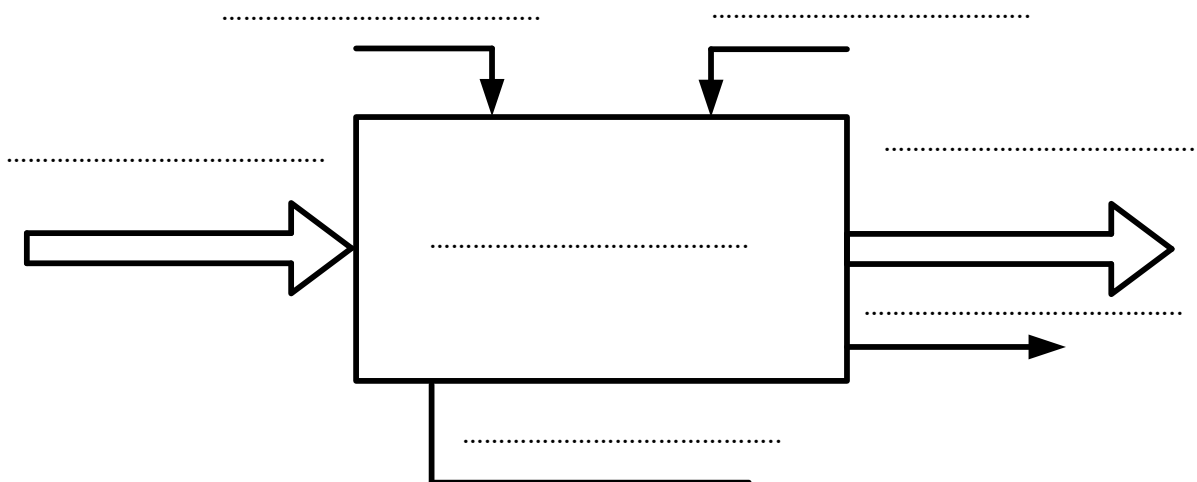
Matérielle ☐

Énergétique ☐

Informationnelle ☐

7- Établir l'actigramme de niveau A-0 de la pompe de gonflage.

3.5pts



PARTIE B : Lecture d'un dessin d'ensemble

Observer le dessin d'ensemble du mécanisme « Pompe de gonflage » à la page 4

8- Déterminer :

2pts

– Nom du mécanisme :

– Format de la feuille : A4 ☐ A3 ☐ A2 ☐ A1 ☐ A0 ☐.

– Orientation du dessin : Portrait ☐ Paysage ☐

– Échelle du dessin :

9- En se référant au dessin d'ensemble Indiquer

2.5pts

le repère des pièces sur la vue éclatée ci-contre :

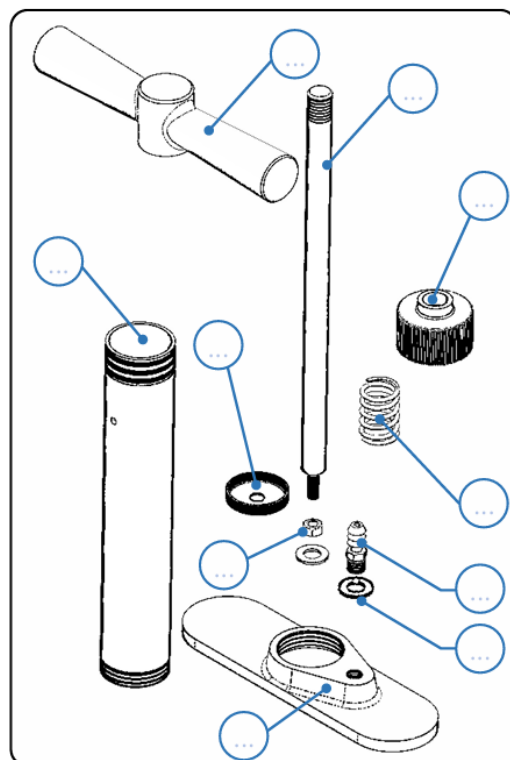
10- Colorier les deux vues du dessin d'ensemble

(page 4) les pièces suivantes :

1.5pts

Tige (3) ☐ - Poignée de manœuvre (10) ☐

Socle (1) ☐



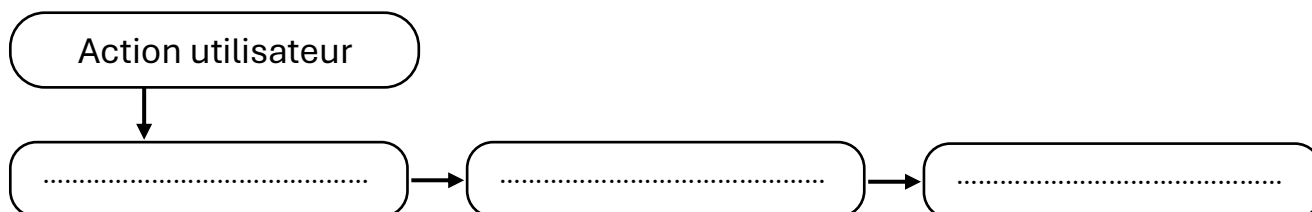
11- Étudier les liaisons complètes (fixes) en complétant ce tableau :

2.5pts

Pièces en liaison complète (Fixe)	Composants ou/et procédés d'assemblage	Surfaces de contact (cylindrique, plane, hélicoïdale ...)	Assemblage	
			Démontable	Non Démontable
10 - 3	Filetages			
3 - 7				
9 - 2		hélicoïdale		
2 - 1				

12- Compléter la chaine cinématique ci-dessous.

0.75pt



13- Déterminer le mouvement d'entrée et le mouvement de sortie pendant le gonflage du pneu.

Mouvement d'entrée :

0.5pt

Mouvement de sortie :

14- a) - Quelle est la désignation de la pièce (4) ?

0.25pt

.....

b) - Donner son rôle ?

0.5pt

.....

15- a) - Quel est le matériau du Tuyau d'air (10) ?

0.25pt

.....

b) - Justifier le choix de ce matériau ?

0.25pt

.....

16- Pourquoi la surface du couvercle (9) est striée ? (*mettre une croix*).

0.25pt



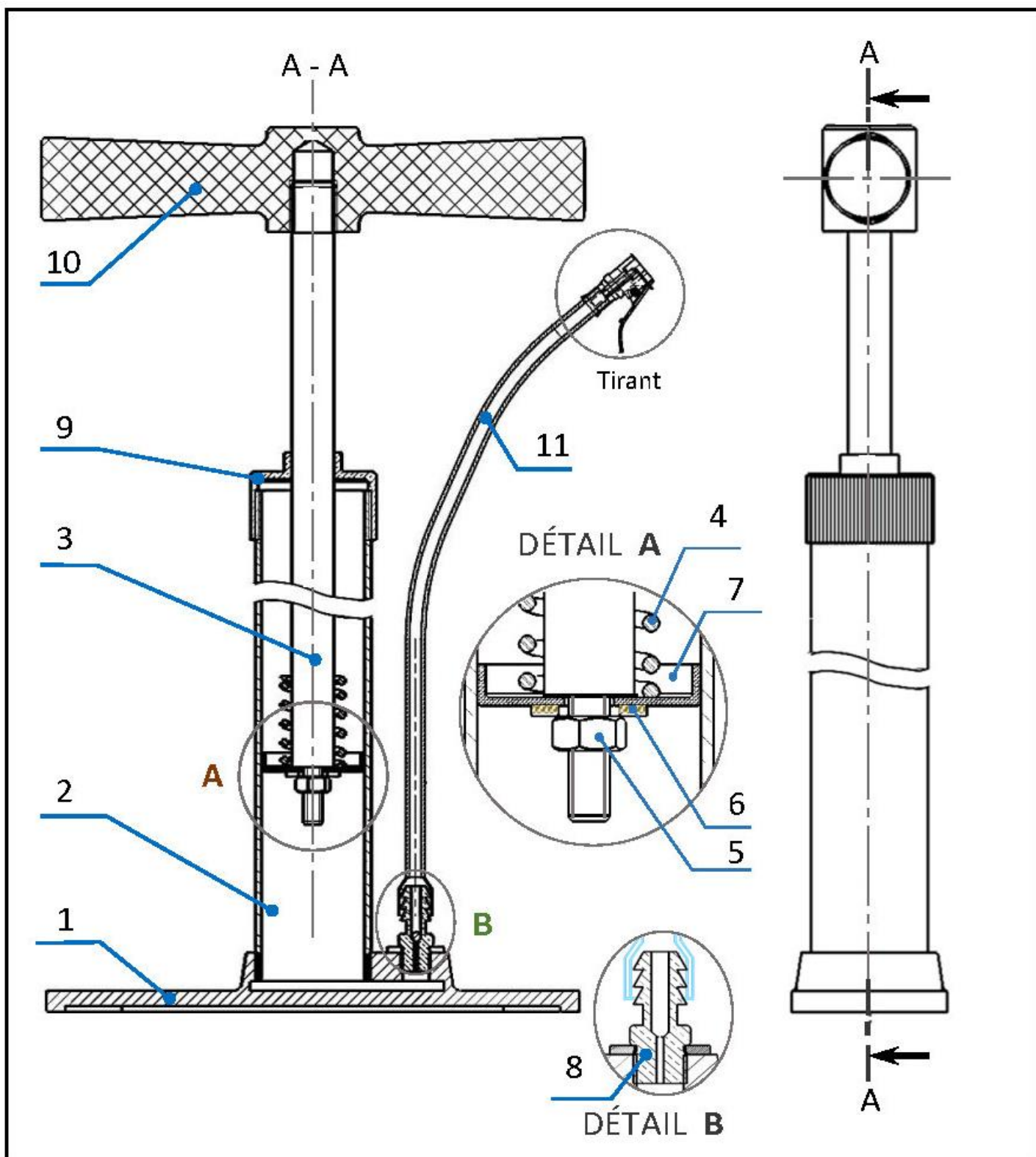
Pour faciliter la manœuvre.



Pour assurer l'étanchéité de la pompe.



Pour augmenter la pression de l'aire.



6	2	Rondelle	Aluminium				
5	1	Écrou H M10	Acier	11	1	Tuyau d'air lesté	PVC souple
4	1	Ressort	Acier	10	1	Poignée de manœuvre	Fibre de verre
3	1	Tige	Acier	9	1	Couvercle	Plastique
2	1	Cylindre	Acier	8	1	Raccord male	Laiton barbelé
1	1	Socle	Acier	7	1	Coupelle piston	Caoutchouc
Rep	Nb	Désignation	Matière	Rep	Nb	Désignation	Matière
ÉCHELLE : 1:3				Nom :			
A4				Classe :			
				Numéro :			
POMPE DE GONFLAGE				ÉTABLISSEMENT: LYCEE HOUMT SOUK DJERBA			